开卷考试 · 个人复习手册

条码技术与应用

本科分册·第二版　开卷手册

第 1~11 章 内容级考点

速查卡 + 补差页 + 教材页码索引

24 页	11 章	+18
A4 · 双面 12 张	逐章内容级覆盖	扫描 PDF 页码偏移

依据：《条码技术与应用（本科分册·第二版）》张成海、张铎、赵守香、许国银 编著，清华大学出版社 2018，ISBN 978-7-302-48504-9。

说明：本手册为个人复习整理，按教材扫描版原文逐章 OCR + 关键页原文核对；页码均为**书上页码**。考试范围以老师课件/复习课为准。

使用说明 & 总目录

本手册把“第 1~6 章内容级考点”“第 7~11 章考点清单”“开卷速查卡”“补差页 v2”合并成一本；每页页眉标注教材页码范围，页脚保留分册页码。手册页码为连续页码（P1~P24），方便目录定位。

部分	内容	对应章节	手册页码
封面	**标题、版本、使用说明**	**—**	**P1**
使用说明	**总目录、印刷建议、开卷路线**	**—**	**P2**
第 1~6 章	**内容级考点（基础、GS1、编码、零售、储运、物流单元）**	**第1~6章**	**P3~10**
	第 1 章 条码概述	**第1章**	**P3**
	第 2 章 GS1 标准体系	**第2章**	**P4**
	第 3 章 编码技术（代码校验）	**第3章**	**P5**
	第 4 章 零售商品条码（上/下）	**第4章**	**P6~7**
	第 5 章 储运包装条码（ITF-14）	**第5章**	**P8**
	第 6 章 物流单元条码（SSCC/GS1-128）	**第6章**	**P9**
	第 1~6 章计算专题 + 对比表 + 索引	**综合**	**P10**
第 7~11 章	**内容级考点（应用篇）**	**第7~11章**	**P11~16**
	第 7 章 制造业生产线	**第7章**	**P11**
	第 8 章 GS1 与供应链管理	**第8章**	**P12**
	第 9 章 GS1 与物联网应用	**第9章**	**P13**
	第 10 章 GS1 与电子商务	**第10章**	**P14**
	第 11 章 未来发展与应用趋势	**第11章**	**P15**
	第 7~11 章小结 + 课后题 + 索引	**综合**	**P16**
附录 A	**开卷速查卡（EAN/UPC/UPC-E/校验码）**	**速查**	**P17~18**
附录 B	**补差页 v2（本科 vs 高职 + GS1/零售/物流细节）**	**补差**	**P19~24**

开卷 3 步：
① 计算题先翻 **P10 计算专题** 或 **P17~18 速查卡**，确认“商品条码 10−个位 / 代码校验取余数”；
② 简答/名解按题目关键词查 **目录** 或 **P10/P16 索引**；
③ 案例题先写“用什么码 → 解决什么问题 → 效果”，再补教材细节。

页码对照：本手册页码是连续页码；每页页眉还标了**教材页码**（如 P193~233）。
扫描版 PDF 页码 = **书上页码 + 18**；例：书上 P248 → 扫描 PDF 第 266 页。
打印：A4、实际大小 100%、双面；共 24 页 = 12 张纸。

1 第 1 章 条码概述

教材 P1~26

1.1 起源、发展、特点

名解 / 简答

发展里程碑（P1~3）

1949 乔·伍德兰德/贝尼·西尔佛“公牛眼”条码专利 → 1970 美国 UPC → 1973 UCC 建立 UPC 应用系统 → 1974 Intermec 推出 39 码 → 1977 欧洲 EAN（与 UPC-A 兼容）→ 1988 中国物品编码中心成立 → 1991 中国加入 EAN → 2005 GS1。条码被称为“计算机文化”“商品进入国际市场的身份证”。

条码技术特点（P3~5）

简单、采集速度快、采集信息量大、可靠性高、灵活实用、自由度大、设备结构简单/成本低。二维条码优点：信息容量大、编码范围广、保密防伪好、译码可靠性高、修正错误能力强、容易制作且成本低、形状可变。

条码技术研究内容（P6）

条码**编码技术**、条码**生成与印制**、条码**识读**、条码**检测**、条码**应用系统**（编码→载体→识读→应用）。

一维码 vs 二维码（P4~5）

一维码只在一条方向表示信息，信息量有限、依赖数据库；二维码高密度、大容量、可编码图片/指纹等，纠错强（破损 ≤50% 仍可还原），误码率 ≤0.00001%。

1.3 条码体系、符号结构与物品标识

结构 / 名解

物品编码技术体系（P10~12）

物品编码技术体系 = **物品编码标准体系** + **物品标识技术** + **物品编码应用系统**；先给物品编唯一代码，再用条码/RFID 等载体标识、采集、共享。

条码符号结构（P14~16）

一维条码：**左侧空白区（静区）→ 起始符 → 数据符 → 校验符 → 终止符 → 右侧空白区**；EAN/UPC 还有中间分隔符。二维条码：寻像图形、定位图形、数据区、纠错区等。

条码编码理论：用条/空的宽度组合表示数字或字符；一维码靠校验码检错，二维码靠纠错算法（如 PDF417 用所罗门算法）还原局部破损信息（P18~19）。

1.4 条码分类与常见码制

选择 / 简答

分类	内容
按码制	EAN/UPC（零售）、25/交叉25（物流）、39（工业/军用）、库德巴（Codabar，医疗/图书）、93、128（物流/GS1-128）、49、16K、PDF417、QR Code、汉信码等。
按维数	**一维条码**（线性、信息量小、依赖数据库）；**二维条码**（矩阵式/行排式，容量大、可纠错、可离线描述物品）。
按用途/特殊	商品码、物流码、资产码、证件码；金属条码、隐形条码、银色条码等特殊载体条码（第7章）。

符号集与密度（P18~19）：数字符号集（0~9）、字母数字符号集（0~9、A~Z、特殊字符）；码制不同可编码字符不同（25 码仅数字，39 码可字母数字，128 码可全 ASCII）。符号密度=单位长度表示的条码字符数。

1.5~1.7 条码与信息系统、商品条码管理、标准化

简答

条码应用系统（P25~28）

由数据源、采集、传输、处理、应用组成；流程：编码→生成条码→识读→数据入库/查询。条码应用局限：信息量有限、依赖数据库、易污损、需可见/近距离。

商品条码管理（P29~31）

中国物品编码中心统一管理；47 个分支机构；《商品条码管理办法》；厂商申请注册、续展、变更；商品条码是商品全球流通“身份证”。

条码技术与标准化（P31~32）

国际标准（ISO/IEC、GS1）、国家标准（GB 12904 等）、行业标准；标准化是条码全球互通的基础；标准强国/“一带一路”/中国标准走出去。

课后题（P32）：“代码”与“条码”的区别与联系；常用编码方式；一维码特点；一维码与数据库关系；二维码特点与应用举例。

★ 一维码 / 二维码 / RFID 对比

选择 / 简答

技术	信息载体	优点	局限 / 典型应用
一维码	条/空的宽度	成本低、识读快、设备简单	信息量小、依赖数据库；零售 POS、物流箱码
二维码	黑白模块矩阵	容量大、纠错强、可离线描述、防伪	需成像式识读；证卡、追溯、支付、O2O
RFID	电子标签芯片	非接触、批量、可读写、适应恶劣环境	成本较高；物流、资产、生产线、防伪

选型口诀：要便宜、快、只读一个号 → 一维码；要大容量、纠错、防伪 → 二维码；要批量、远距离、可改写 → RFID。

2 第 2 章 GS1 标准体系

教材 P33~58

2.1 GS1 概述、框架与特点

名解 / 简答

GS1 是什么（P33~35）

全球统一标识系统：**编码体系 + 数据载体体系 + 数据共享体系**。前身：1973 UCC（UPC）、1977 EAN；2005 年 EAN International 与 UCC 合并成立 GS1。目标是全球贸易数据可追溯（track/trace/防伪/可信/谱系/退货/下架/召回）。

GS1 标准体系特点（P35~36）

系统性、科学性、全球统一性、可扩展性（教材列 4 点）：完整编码体系、不同对象不同结构、全球事实标准、随信息技术发展不断完善。

2.2 GS1 编码体系：11 类标识代码（P36~42）

结构必考

代码	AI	长度	结构 / 要点	用途
GTIN	01	8/12/13/14	GTIN-13：厂商识别代码 7~10 + 商品项目 5~2 + 校验 1（4 种结构）；GTIN-14 = 包装指示符 + 内含零售代码前 12 位 + 校验	商品/贸易项目
SSCC	00	18	扩展位 1 + 厂商识别代码 7~10 + 系列号 9~6 + 校验 1（4 种结构）	物流单元
GLN	410~417	13	厂商识别代码 7~9 + 位置参考 + 校验 1（3 种结构）	参与方/位置（414 物理位置）
GRAI	8003	14	填充位 0 + 厂商识别代码 7~10 + 资产类型 2~5 + 校验；可加序列号	可回收资产
GIAI	8004	≤30	厂商识别代码 7~10 + 单个资产参考 1~23（字母数字）	单个资产
GSRN	8018	18	厂商识别代码 7~10 + 服务对象代码 2~10 + 校验 1（4 种结构）	服务关系
GDTI / GINC / GSIN / GCN / CPID	253 / 401 / 402 / 255 / 8010	—	GDTI 文档类型标识（可加序列号）；GINC 托运货物；GSIN 装运货物（17 位）；GCN 优惠券；CPID 组件/部件	单据/托运/装运/券/零部件

AI + 附加属性（P40）： AI 由 2~4 位数字组成，表示数据含义与格式，如 11 生产日期 + YYMMDD；人读用括号，条码内连续。附加属性不能脱离标识代码独立存在。

2.3~2.4 数据载体与数据共享

选择 / 名解

数据载体体系（P44~50）

条码：EAN/UPC、ITF-14、GS1-128、GS1 DataBar、GS1 DataMatrix；RFID：非接触、可读写、批量识别、适应恶劣环境，但成本较高。

数据共享体系（P50~55）

EDI 电子数据交换（订单/发票/发货通知，UN/EDIFACT、EANCOM）；**XML**（GS1 XML 消息）；**GDSN**（全球数据同步网络，数据池同步主数据）；**EPCIS**（EPC 信息服务，记录供应链事件 what/where/when/why）。

中国物品编码中心（P56~57）： 1988 年成立，1991 年加入 EAN，负责全国商品条码/物品编码/EPC 与自动识别技术管理；47 个分支机构；推动汉信码成为国际标准。

★ GS1 标准体系一句话框架

背这三层

编码体系
给对象编号
GTIN / SSCC / GLN…

→

数据载体
把编号变成可扫描符号
EAN/UPC / ITF-14 / GS1-128 / RFID

→

数据共享
让供应链伙伴交换数据
EDI / XML / GDSN / EPCIS

应用领域： 零售、制造、物流、电子商务、移动商务、电子政务、医疗卫生、产品质量追溯、图书音像等。

3 第 3 章 编码技术

教材 P59~70

3.1~3.4 代码、编码、设计原则与方法

名解 / 简答

代码与编码（P59~62）

代码：用数字、字母或符号表示事物/概念的符号。**作用**：标识、分类、排序、统计、检索、沟通，便于计算机处理。**编码**：给对象赋予代码的过程；要选择对象、确定分类方法、设计代码结构、校验。

代码设计原则（P62~63）

唯一性、合理性、可扩充性、简明性、适用性、规范性（教材表述；GB/T 7027 还提科学性、系统性、可扩延性、兼容性、综合实用性）。

分类方法（P63~65）

线分类法：层级/树状，大类—中类—小类（行政区划代码）。**面分类法**：按多个“面”（属性）组合（服装按性别/年龄/款式）。两者结合为混合分类法。

代码种类（P65~66）

顺序码（递增，简单不便分类）、**层次码/区间码**（分段表层级）、**矩阵码**（行列坐标）、**特征组合码**（各面组合）、**复合码**（两种以上组合）。

3.5 代码的校验：教材用“余数”作校验位

计算题 · 与商品条码不同

五步法（P65~66）

① 每一位 C_i 定权数 P_i（算术级数、几何级数或质数）；② 求加权和 $S=\Sigma C_iP_i$；③ 确定模数 M；④ 求余数 R=S mod M；⑤ **校验位 = R（余数本身）**，不是 M−R。

教材例（P66）

原码 32456，权数 7,6,5,4,3：S = 3×7+2×6+4×5+5×4+6×3 = **91**；M=11；R=91 mod 11=**3**；校验位=**3** → 324563。

必考区别：商品条码校验位 C = (10 − S mod 10) mod 10；**教材“代码校验”C = S mod M**。余数为 10 时按教材规定处理（常见用 X）。

3.6 我国物品编码标准体系（P66~70）

简答 / 图示

物品基础编码系统

包括物品分类编码、物品基准名编码、物品属性编码、物品标识编码（产品/商品/批次/单品/仓储运输资产编码等），是“底座”。

物品应用编码系统

在基础编码之上：商品流通与公共服务编码（商品条码、EPC、电子商务、物联网统一标识、物流供应链、质量诚信/追溯等）；其他行业/区域/企业应用编码应以基础编码系统为映射基准。

物品编码体系图（P69 图3-3）：物品基础编码系统 → 物品应用编码系统（商品流通与公共服务、其他应用）；答题可按“基础层 + 应用层”两层写。

课后题（P70）：代码的作用；常用编码方法；调研学校常用编码（分类方法/编码规则/好处/数据库作用）。

★ 代码设计步骤 + 编码方法对比

简答模板

设计步骤

① 确定编码对象与用途；② 选择分类方法（线/面/混合）；③ 设计代码结构（位数、分段、含义）；④ 确定校验方法；⑤ 制定编码规则与维护制度。

方法对比

线分类：层级清楚、容量有限、适合稳定分类；**面分类**：组合灵活、易扩充、适合多属性对象；**混合分类**：先面后线/先线后面。

代码校验再练一题：原码 2468，权数 5,4,3,2，M=7 → S=2×5+4×4+6×3+8×2=60；60 mod 7=4；校验位=4 → 24684。

4 第 4 章 零售商品条码应用（上）

教材 P71~91 · 编码与 EAN/UPC

4.1 术语、编制原则、代码结构

名解 / 简答

关键术语（P73）

零售商品：零售业中按预先定义特征定价/订购/结算的产品或服务。**零售商品代码**：标识商品身份的唯一代码，全球唯一。**前缀码**：前 2 或 3 位，由 GS1 分配。

编制原则（P73）

唯一性（相同商品同码、不同商品不同码）

无含义性（商品项目代码不表示特定信息）

稳定性（基本特征不变则代码不变）

三种代码结构（P73~74）

13 位（EAN-13）

12 位（UPC-A）

8 位（EAN-8）

分别适应不同情形。

码制	结构	适用 / 注意
EAN-13（4 种结构）	**厂商识别代码 7~10 位** + **商品项目代码 5~2 位** + 校验码 1 位；厂商识别代码前 3 位为前缀码，中国 **690~699**	我国零售商品最常用；不同企业按规模选 7/8/9/10 位厂商代码
UPC-A（12 位）	系统码 1 + 厂商代码 5 + 商品代码 5 + 校验 1	北美零售；等于前置码为 0 的 EAN-13
EAN-8（8 位）	前缀码 + 商品项目代码 + 校验码 1	小包装；不是压缩码

例题： EAN-13 数据位 `692900013579` 的校验码：从右往左偶数位求和×3 + 奇数位求和 = (9+9+0+1+5+9)×3 + (6+2+0+0+3+7) = 99+18 = 117 → 10−7 = **3** → `6929000135793`。

4.2 EAN-13 / EAN-8 / UPC-A 的条码表示

结构 / 图示题

EAN-13 符号（P76~84）

95 个模块：左空白区 + 起始符 101 + 左侧 6 位（A/B 子集，奇偶由首位决定）+ 中间分隔符 01010 + 右侧 6 位（C 子集）+ 终止符 101 + 右空白区。左侧空白 ≥11X，右侧 ≥7X；放大系数 0.80~2.00。

EAN-8 符号（P102~103）

67 个模块：起始符 101 + 左侧 4 位（A 子集）+ 中间分隔符 01010 + 右侧 4 位（C 子集）+ 终止符 101；左右空白区各 7 个模块；用于小包装。

UPC-A 符号（P104~105）

与 EAN-13 同为 **95 个模块**，左右空白区各 9 个模块；二进制表示同前置码为 0 的 EAN-13；系统码 0/1 常规零售。

EAN-13 首位与左侧奇偶： 首位不直接画成条空，而用左 6 位的 A/B（奇/偶）排列表示；右侧固定 C 子集。0→AAAAAA，1→AABABB……（详见速查卡）。

★ EAN-13 的 4 种代码结构 + 符号组成

表4-1 / 图4-6

结构	厂商识别代码	商品项目代码	校验码	说明
结构一	7 位	5 位	1 位	小企业常用
结构二	8 位	4 位	1 位	—
结构三	9 位	3 位	1 位	—
结构四	10 位	2 位	1 位	厂商代码最长、商品项目代码最短

左空白区 ≥11X → 起始符 101 → 左 6 位 A/B 子集 → 中间分隔符 01010 → 右 6 位 C 子集 → 终止符 101 → 右空白区 ≥7X

EAN-13 校验： 从左往右数，奇数位（第1、3、…、11位）求和，偶数位求和×3，两者相加取个位，10 减个位；校验位不参与。也可从右往左按 3、1 交替，结果相同。

5 第 4 章 零售商品条码应用（下）

教材 P87~107 · 变量贸易 / 特殊编码 / 放置 / POS

4.3 变量贸易项目代码（店内条码）

计算 / 结构

基本概念（P87~88）

店内条码：前缀码为 **20~24** 的商品条码，用于商店自行加工店内销售的商品和变量零售商品。**8 位店内条码前缀为 2。变量零售商品**：无法预先确定销售单元，按基本计量单位计价销售的商品。

条码选择（P91）

13 位代码 → EAN-13 条码；8 位代码 → EAN-8 条码。由商店自行编制，不进全国商品数据库。

类型	结构（P88~91 表4-11/4-12/4-19）	说明
13 位•不含价格	前缀 $X_{13}X_{12}$（20~24）+ 商品项目代码 X_{11}~X_2（10 位，商店自编）+ 校验 X_1	校验同 EAN-13
13 位•含价格	前缀 + **商品种类代码 4~6 位** + **价格/度量值代码 4~5 位**（结构三/四多 1 位价格/度量值校验码）+ 校验 1	表4-12 共 4 种结构
8 位	前缀 2 + 商品项目代码 6 位（商店自编）+ 校验 1	校验同 EAN-8

价格校验码（P88~90）： 4 位价格码加权因子 2−、2−、3、5−，求加权积→求和→×3 取个位；5 位价格码加权因子 5+、2−、5−、5+、2−，求和→用≥和的最小 10 倍数减和→查表得校验码（表4-13~4-18）。

4.4 特殊情况下的编码

简答 / 案例

产品变体 / 组合包装

产品变体：颜色、规格、包装等不同 → 不同商品项目代码（不同 GTIN）。

组合包装：多个单品组合 → 分配新 GTIN；也可用 AI(02) 内容物 GTIN + AI(30) 数量。

促销品 / 重新启用

促销品：临时组合/赠品 → 临时 GTIN，促销结束不复用。

重新启用：停用后按规定间隔才可复用，不能随意。

4.5~4.6 符号放置与零售端 POS 应用

简答

条码符号放置（P96~100）

印在包装**主显示面**平整处；避开接缝、封口、折边、弯曲、透明/反光区域；保证左右空白区；条高方向与扫描方向匹配；曲面/小包装选 EAN-8 等短码；遵循 GB 12904 与教材图示。

零售端 POS（P100~107）

POS 功能：收银结算、价格查询、库存扣减、销售报表、会员/促销；单品管理：条码为索引关联“单品—价格—库存—供应商”；支撑连锁经营、补货、质量追溯、经营分析。

补充：UPC-E 是 UPC-A 的消零压缩（系统码 0/1，8 位 = 1+6+1，校验码抄 UPC-A）；本科书 4.2 只列 EAN-13/EAN-8/UPC-A，若老师补充了 UPC-E，用速查卡/练习器那套规则。

课后题（P107）： 商品标识代码/条码符号；690/692 含义；EAN-13 结构选择原则；印制注意；校验码计算。

★ 价格校验码算例（4 位 / 5 位）

教材 P88~91 表4-13~4-18

位数	加权因子（从左到右）	计算步骤	例
4 位价格码	2−、2−、3、5−	查表得各加权积 → 求和 → ×3 → 取个位	2875：加权积 4,5,1,3 → 和13 → ×3=39 → 校验 **9**
5 位价格码	5+、2−、5−、5+、2−	查表得加权积 → 求和 → 用≥和的最小 10 倍数减和 → 查表得校验码	14685：加权积 5,8,7,4,9 → 和33 → 40−33=7 → 查表对应 **6**

8 位店内条码示例： 2 123456 7 = 前缀 2 + 商品项目代码 6 位（商店自编）+ 校验 1；校验同 EAN-8。13 位店内条码前缀 20~24。

6 第 5 章 储运包装条码应用

教材 P108~124

5.1 术语与 14 位代码结构

名解 / 计算

关键术语（P109）

储运包装商品：由一个或若干个零售商品组成的用于订货、批发、配送及仓储等活动的包装商品。

定量储运包装商品：由定量零售商品组成、规格稳定的储运包装商品。

变量储运包装商品：由变量零售商品组成的储运包装商品。

14 位代码结构（P109~110）

包装指示符 1 位 + 内部所含零售商品代码前 12 位 + 校验码 1 位。

包装指示符：**1~8 定量储运包装商品，9 变量储运包装商品。**

13 位储运包装代码与 13 位零售代码结构相同。

14 位代码校验（P110 表5-2）：自右向左编号（校验码为 1 号）；偶数位求和 ×3；奇数位求和；相加；10 减个位（个位 0 则校验位 0）。例 `0690123456789C`：偶数位和×3 + 奇数位和 = 102+26=128 → 10−8=**2** → `06901234567892`。

5.2~5.3 编码方案与条码选择

简答 / 选择

单个包装的非零售商品

独立包装但不经 POS 结算（冰箱、洗衣机等）：可用 GTIN-13 或 GTIN-14。

多个相同/不同包装等级

多个相同零售商品组成不同包装等级：用 GTIN-14（在原 GTIN-13 去校验前加包装指示符，重算校验）。不同零售商品标准组合：用与各单品都不同的新 13 位代码。

变量非零售商品

按基本计量单位计价、数量随机（如待分割猪肉）：用 **GTIN-14，包装指示符 9**；可配 AI(310n) 重量。

条码选择：13 位 → EAN-13；14 位 → ITF-14；需要附加信息（批号/日期/数量等）→ GS1-128（教材称 EAN-128）。

5.4 ITF-14、25 码、交叉 25 码

特点 / 选择

25 码

每个字符用 5 个单元（条/空）表示，其中 **2 个宽单元**；只能表示数字；密度较低。

交叉 25 码

两位数字“交叉”编码：奇数位用条、偶数位用空，密度高；只能数字；ITF-14 是其典型应用。

ITF-14 特点（P112~114）

14 位、交叉 25 条码；印刷需加**保护条（bearer bar）**；对瓦楞纸箱印刷误差容忍度高；适合直接印在纸箱上。

放置与仓库应用（P118~124）：箱码印在包装箱指定面/相邻面，避开接缝和封箱带，留足空白区；仓库作业：订货→收货→入库→摆货→补货→盘点→出库，条码采集实现实时库存、先进先出、批次追溯。

课后题（P124）：14 位代码包装指示符含义；何时选 13/14/128 位编码；ITF-14 特点与场合；储运条码印制位置与包装物关系。

★ 14 位代码示例 + ITF-14 要点

计算 / 选择

例：0690123456789C

自右编号，偶数位和 = 9+7+5+3+1+9=34，×3=102；奇数位和 = 8+6+4+2+0+6=26；合计 128；10−8=2 → C=**2**，代码 `06901234567892`。

ITF-14 关键点

交叉 25 条码，14 位数字；必须有**保护条（bearer bar）**；适合瓦楞纸箱直接印刷；放大系数/尺寸按 GB/T 16830；通常印在箱的指定面。

包装指示符：1~8 用于定量储运包装（不同包装级别可分配不同指示符）；9 用于变量储运包装（如按重量计价的整箱商品）。指示符不是校验位。

7 第 6 章 物流单元条码应用

教材 P125~192

6.1 物流单元与单元化技术

名解 / 简答

物流单元（P125）

在供应链过程中为运输、仓储、配送等建立的包装单元；为便于运输和仓储而建立的任何组合包装单元（一箱不同颜色/尺寸的服装、一个含 40 箱饮料的托盘等），需对其进行个体跟踪与管理。

单元化技术（P126~128）

把单件/散装物品组合成尺寸规格相同、重量相近的标准“单元”，再组合成更大集装单元；三大类：**集装箱系列、托盘系列、周转箱系列。**优点：装卸合理化、缩短装卸时间、降低劳动强度、提高效率、便于机械化。

6.2~6.4 SSCC、附加信息 AI、GLN

结构 / 计算

SSCC-18（P129~130）

扩展位 1 位 + 厂商识别代码 7~10 位 + 系列号 9~6 位 + 校验码 1 位，共 18 位，4 种结构；用 **AI(00)** 表示；扩展位 0~9，由厂商分配，可区分不同生产厂/车间。

附加信息代码（P130~136）

由 **AI + 编码数据**组成，需与 SSCC 一起处理。常用 AI：`02` 物流单元内贸易项目 GTIN、`33nn/34nn/35nn/36nn` 物流量度、`401` 托运代码、`402` 装运标识、`403` 路径代码、`410` 交货地 GLN、`413` 最终目的地 GLN、`420/421` 邮政编码。

GLN（P136~137）： 13 位 = 厂商识别代码 7~9 + 位置参考 + 校验；用 AI 410~417 表示参与方/位置，**414 = 物理位置**；用于物流起点、目的地、发货人、收货人等。

6.5~6.6 GS1-128 符号结构与物流标签

结构 / 标签

GS1-128（P138~160）

基于 Code 128，是 GS1 标准体系物流单元的强制性数据载体。符号结构（左→右）：**左侧空白区 + 双字符起始符（Start A/B/C + FNC1）+ 数据字符（AI+数据）+ 校验符 + 终止符 + 右侧空白区。**字符集 A/B/C；固定长度 AI 后直接接数据，可变长度 AI 后用 FNC1 分隔。

物流标签（P186~190）

物流标签将若干信息段组合：承运人信息、客户信息、物流单元编码（SSCC）、附加信息（GTIN、批号、日期、数量等）；一般含 GS1-128 条码；标签尺寸/格式/技术要求按 GB/T 18127 与教材；条码符号应位于标签最下端，人读字符高度 ≥3mm。

标签放置（P190~192）： 物流单元直立面放置；推荐两个相同标签放在相邻两面；托盘包装条码下边缘宜在底部以上 **400~800 mm**，距直立边 ≥**50 mm**；箱包装条码下边缘宜在底部以上 **32 mm**，距边 ≥**19 mm**；新标签不能覆盖已有 EAN-13/UPC-A/ITF-14/GS1-128 条码。

课后题（P192）： 物流单元化含义/作用；物流单元编码规则；常用 AI；物流标签信息组合举例。

★ SSCC 的 4 种结构 + 标签信息

表6-1 / 6.7

结构	扩展位	厂商识别代码	系列号	校验码
结构一	1 位	7 位	9 位	1 位
结构二	1 位	8 位	8 位	1 位
结构三	1 位	9 位	7 位	1 位
结构四	1 位	10 位	6 位	1 位

物流标签常见信息：发货人/收货人名称地址、承运人信息、SSCC（AI 00）、GTIN（AI 01/02）、批号（AI 10）、日期（AI 11/13/15/17）、数量（AI 30/37）、重量（AI 310n）等；条码符号放在标签下部，人读字符高度 ≥3mm。

8 第 1~6 章 计算专题 + 对比表 + 开卷索引

考前 10 分钟看这页

计算 四类计算，别混公式

必考

类型	公式 / 权重	例子
商品条码校验码（EAN/UPC/ITF-14/SSCC）	从最右数据位开始权重 **3、1、3、1…**；C = (10 − (Σ mod 10)) mod 10；校验位不参与	EAN-13 数据 692900013579 → Sum 117 → 个位 7 → 10−7 = **3**
代码校验（第3章）	每位定权数（算术/几何/质数）→ $S=\Sigma C_iP_i$ → R=S mod M → **校验位=R**	32456，权 7,6,5,4,3，M=11 → S=91，R=**3** → 324563
14 位代码校验	自右编号（校验=1号）；偶数位和×3 + 奇数位和；10−个位（0→0）	0690123456789 → 102+26=128 → **2** → 06901234567892
价格/度量值校验码	4 位价格：加权积→和→×3 取个位；5 位价格：加权积→和→≥和最小 10 倍数减和→查表	价格 2875 → 4+5+1+3=13×3=39 → 校验 **9**（P90 例）

易错：商品条码是“10 减个位”；代码校验是“余数本身”；14 位代码数位数自右向左；UPC-E 校验码不是对 8 位自算，是抄 UPC-A。

对比 零售/储运/物流三类码一眼分清

选择 / 简答

码制	位数	结构	用途 / 关键点
EAN-13	13	厂商识别代码 7~10 + 商品项目代码 5~2 + 校验 1	零售单品；中国 690~699；95 模块
UPC-A	12	系统码 1 + 厂商 5 + 商品 5 + 校验 1	北美零售；= EAN-13 首位 0；95 模块
EAN-8	8	前缀 + 商品项目代码 + 校验 1	小包装；67 模块；不是压缩码
UPC-E	8	系统码 1 + 压缩数据 6 + 校验 1	UPC-A 消零压缩；校验抄 UPC-A（补充）
GTIN-14/ITF-14	14	包装指示符 1 + 内含零售代码前 12 位 + 校验 1	箱/包装单元；指示符 1~8 定量、9 变量；交叉 25 + 保护条
SSCC-18	18	扩展位 1 + 厂商识别代码 7~10 + 系列号 9~6 + 校验 1	物流单元；AI(00)；GS1-128 载体

索引 开卷翻书索引（书上页码）

扫描 PDF 页码 = 书上页码 + 18

关键词	页码	关键词	页码	关键词	页码
条码起源/特点/分类	P1~24	**条码与信息系统**	P25~28	**商品条码管理/标准化**	P29~32
GS1/11类代码	P33~42	**数据载体/共享**	P44~55	**中国物品编码中心**	P56~57
代码设计/校验	P59~66	**物品编码标准体系**	P66~70	**零售编码/EAN/UPC**	P71~105
变量贸易/特殊编码	P87~96	**放置/POS**	P96~107	**储运包装/ITF-14**	P108~124
物流单元/SSCC	P125~137	**GS1-128/标签**	P138~192	**第7~11章**	P193~372

★ 答题模板 + 高频易错

开卷直接套

简答/名解模板

① 定义（是什么）；② 组成/结构（由哪几部分）；③ 特点/作用（解决什么问题）；④ 举例（零售/物流/制造）。

案例题模板

① 场景与问题；② 选用的编码/条码（GTIN/SSCC/GS1-128/EAN-13）；③ 采集与系统（扫描/PLC/MES/ERP）；④ 效果（追溯、防错、效率）。

易错清单：① 校验位算进求和；② 代码校验用“10−余数”（错，应为余数本身）；③ GTIN-14 包装指示符当校验位；④ SSCC 的 AI 00 当数据；⑤ EAN-13 厂商代码位数写死 7 位（教材为 7~10，4 种结构）；⑥ 变量贸易项目误写成 UPC-A NS2/4（教材用店内条码 20~24 + EAN-13/EAN-8）。

本科分册 第 7~11 章 • 内容级考点清单

依据：本科分册·第二版扫描版原文（393 页，ISBN 978-7-302-48504-9）逐页 OCR + 原文核对。标注页码为**书上页码**；扫描 PDF 页码 = 书上页码 + 18。

A4 × 6
第 7~11 章
考点 + 页码索引

1 第 7 章 制造业生产线上的条码应用

教材 P193~233

7.1 内部物流、个性化定制、柔性制造

名解 / 简答

生产物流（P193）

企业在生产工艺中的物流活动：原材料、零部件、半成品按工艺流程依次流过，最终成为成品送入成品库暂存。它是企业物流的**核心部分**，与生产工艺伴生。

个性化定制（P194~196）

以需求为中心、多品种小批量；JIT/零库存；物料、半成品、成品最短时间通过各环节直达客户。案例：海尔（中心城市 8h、区域 24h、全国 4 天配送）、IBM 个性化定制。

柔性制造 FMS（P197~199）

由数控加工设备、物料运储装置、计算机控制系统组成的自动化制造系统；能按制造任务/生产环境变化迅速调整，适合多品种中小批量。柔性包括机器、工艺、产品、生产能力柔性；核心还有供应链的敏捷反应。

产品追溯与缺陷召回（P196、P207）

在各生产线上线工位用针式/激光打标二维码，关键工位扫描，经 PLC 等写入数据库；按批次/工序关联生产时间、批号、质检、原辅料信息，实现正向追踪 + 反向溯源。缺陷召回靠 **MES**（制造执行系统）按条码批次定位问题范围。

MES（P199）

制造执行系统：用条码/PDA/PLC/传感器/RFID/LED 看板等，对原材料上线到成品入库实时采集、控制和监控；上接 ERP 的工单/BOM/库存，下接控制层，实时反馈生产/质量/设备状态。

7.2 汽车生产线追溯案例（P199~207）

案例题

冲压（批次管理）→ 机加（缸体/缸盖/曲轴等关键件批次追踪）→ 焊装（焊接缺陷/精度）→ 喷涂（工艺参数/车身缺陷）→ 总装（100 多道工序、力矩/加注、VIN 关联）。系统采用 **B/S 三层架构**（表示层/中间层/数据层），以底盘号为关键字，条码 + 激光扫描 + PLC，实现防差错、仓库管理、SPC 统计过程分析、返修管理、设备管理、成本控制；召回时可按条码定位问题车辆/批次。

7.3 追溯系统中的编码技术：中药材案例（P207~211）

编码方案题

编码对象	组成 / 要点	条码符号
供应商厂商识别代码	中国物品编码中心分配的 8 位数字	—
农田代码	13 位数字（厂商识别代码 + 位置参考 + 校验）；表示物理位置时与 **AI(414)** 一起用	GS1-128
定量包装药材零售码	供应商厂商识别代码 + 药材品种项目代码 + 校验码，共 13 位	EAN-13
原料批号	**AI(414)** + 农田代码 13 位 + **AI(10)** + 采收时间 8 位	GS1-128
成品批号	**AI(01)** + 产品标识代码 GTIN（14 位）+ **AI(10)** + 入成品库时间 8 位	GS1-128

追溯编码方案 3 步：① 确定生产流程中要追溯的环节；② 为每一环节编制唯一编码（必须用 GS1 标准，如 GTIN-13/14、位置码等）；③ 选择条码符号（EAN-13、GS1-128、ITF-14 等）。

7.4 零部件标识技术（P211~223）

选择 / 特点

类型	原理 / 特点	典型应用
金属条码	激光蚀刻/打标在金属铭牌上；激光波长常见 1064 nm；耐高温、耐磨、耐腐蚀，可户外长期使用；读取距离远，抗电磁干扰。附着：背胶/嵌入/穿孔吊牌	固定资产、仓储货架、仪器仪表、化工/钢铁、汽车/机械、火车/轮船
陶瓷条码	耐高温、耐腐蚀、不易磨损；适合长期重复使用、恶劣/高温环境	液化石油气钢瓶“一瓶一码”、气瓶身份标识
隐形条码	覆盖式（膜/涂层）、光化学处理、隐形油墨（荧光/热致变色/磷光）、纸质隐形、金属隐形；人眼难辨、防伪好	包装防伪、证卡、高价值商品
银色条码	铝箔表面机械打毛，形成凹凸；利用镜面反射与漫反射的差异提高条/空反差	铝制包装、易拉罐等金属载体
载体/耗材	纸张（铜版纸、白板纸、瓦楞纸）、金属（铝）、塑料（PET/PVC）；不干胶标签、耐高温标签；碳带、背胶	铜版纸用于超市/库存/服装吊牌；PET 用于电池/显示器/空调；PVC 用于珠宝/钟表；热敏纸用于冷库货架

7.5~7.6 ERP 集成与红领 C2M 案例

简答 / 案例

ERP 中的条码集成（P227）

条码采集实时进入 ERP：物料主数据、库存、生产订单、质量记录；解决“账实不符、手工录入慢/错”，实现物料/生产/仓库/销售/售后/质量的信息管理。

红领 C2M（P229~232）

客户量体数据 + 个性化要求 → RCMTM 平台 → CAD 自动打版/拆解/裁剪 → 布料挂电子标签进入吊挂流水线；工序标签化、数据采集实时化、用数据经营客户。核心：**数据驱动**，把传统生产线与信息化深度融合，用流水线生产个性化产品。

2 第 8 章 GS1 与供应链管理

教材 P234~280

8.1 供应链与供应链管理

名词解释高频

供应链（P234）

供应链是一个**业务过程**：用一条链连接制造商、零售商及供应商，实现产品或服务的制造、传输，目标是通过多个组织间业务处理的合作，把产品从生产线顺利送到消费者手中。

供应链管理 SCM（P234~235）

订单生成、订单执行、订单完成、产品/服务/信息分发过程的**合作**；供应链内相互依赖形成“扩展的企业”；原材料供应商、流通渠道伙伴、消费者都是主要角色。

push 模式 vs pull 模式（P239~242）

push（推动式）：以制造商为核心，按预测生产后逐级推向市场。

pull（拉动式/需求驱动）：以消费者需求为起点，零售 POS 数据→配送仓库→制造商→供应商，按需补货/生产。

pull 的 4 步：迅速准确获得需求 → 以最低成本满足需求 → 沿供应链做决策 → 把成品送到消费者并收款。

现代供应链 7 个基本特征（P242~243）

增值性、竞争性、复杂性、动态性、市场性、交叉性、面向用户需求。现代供应链是网链结构，由客户需求拉动，具有物流、商流、信息流、资金流 4 种表现形态。

8.2 GS1 在供应链中的四个作用（P244~245）

简答

作用	要点
信息编码标准化	零售终端：EAN/UPC-13；储运/包装：EAN/UPC-13、EAN-14；物流：SSCC、位置码（GLN）、应用标识符（AI）；制造：店内码。
信息采集自动化	条码采集器（一维/二维）、RFID 电子标签、传感器；在零售、配送、运输、生产线各环节自动实时采集。
信息共享实时化	标准信息格式 + 标准通信协议（ebXML、GDS），供应链各环节数据快速传递共享，实现业务协同。
供应链物流管理	包装、运输、仓储、加工、配送全过程；条码解决数据录入/采集“瓶颈”，支撑物料、生产、仓库、销售、售后、质量管理。

8.3 QR 快速反应与 ECR 有效客户响应

名解 + 简答

QR（P248~250）

QR（quick response，快速反应）：零售商与供应商共享销售信息，缩短补货周期、降低库存。成功 5 条件：改变经营方式/意识；开发应用现代信息处理技术（条码、POS、EOS、EDI、电子支付、VMI、CRP）；建立战略伙伴关系；改变商业信息保密做法、共享信息；供应商缩短生产周期、降低库存。

ECR（P250~251）

ECR（efficient consumer response，有效客户响应）：以消费者为中心，生产商、批发商、零售商协作，利用信息技术提高商品供应效率、降低供应链成本。四要素：**高效产品引进、高效商品存储、有效促销、高效补货。**

8.4~8.5 GDSN 与供应链协同商务

名解 / 流程

GDSN（P253~254）

全球数据同步网络：数据池 + 全球注册中心基于互联网组成；贸易伙伴通过数据池发布/订阅**主数据**（GTIN、属性、包装等），保证数据一致。流程：制造商→数据池→全球注册中心；零售商通过数据池查询/订阅；供应商和零售商不能直接连全球注册中心，必须通过数据池接入。

供应链协同商务（P255~258）

两个或两个以上企业为满足目标市场需求，通过协议/联合组织结成的网络式、以销定产的供求模式。参与主体：上下游企业（原料供应商到零售商）、第三方物流、区域平台/中央平台；协同信息分**概要信息**（品名/数量/重量）和**详细信息**（价格/折扣等）。

案例：Liverpool（墨西哥零售商）用 EPC/RFID 提升供应链；南京微创 GS1/UDI（医疗器械唯一标识）。

8.6~8.7 全球商务倡议、协同商务与本章习题

可能按课后题出

协同商务：企业间共享信息、协同计划与执行；特征/内容/模式/系统组成（教材 P260~270）。

课后题（P280）：名词解释——供应链、QR、ECR、JIT、CPFR、VMI、POS；问答——什么是供应链管理？GS1 在供应链协同中的作用？条码技术在 ECR 实施中的作用？标准化编码体系在准时采购（JIT）策略中的作用？

3 第 9 章 GS1 与物联网应用

教材 P282~315

9.1 物联网定义、应用与三种模式

名解 / 简答

物联网定义（P282）

通过 RFID、红外感应器、GPS、激光扫描器等信息传感设备，按约定协议把任何物品与互联网连接，进行信息交换和通信，实现**智能化识别、定位、跟踪、监控和管理**的网络。狭义：物到物；广义：信息空间与物理空间融合。

“物”的条件（P282~283）

要有信息接收器、数据传输通路、存储功能、CPU、操作系统、应用程序、数据发送器、遵循通信协议、**在世界网络中有可被识别的唯一编号**（重点）。

三种应用模式（P286）

① **对象的智能标签**（NFC/二维码/RFID 标识对象）；② **环境监控和对象跟踪**（传感器网络/GPS/摄像头）；③ **对象的智能控制**（根据数据决策、改变对象行为）。

物联网 vs 互联网（P283~284）

物联网核心和基础仍是互联网，是互联网的延伸扩展；用户端延伸到物与物之间。解决 T2T（物对物）、H2T（人对物）、H2H（人对人）互联；M2M（机对机）。

9.2 EPC、RFID、GDS：物联网三大技术

名解 + 原理

EPC（P287~290）

电子产品代码，对供应链对象（物品、货箱、货盘、位置等）全球唯一标识，存放在 RFID 标签上；针对**单品**，是 GTIN 的扩充。5 种编码体系：**SGTIN、SGLN、SSCC、GRAI、GIAI**。96 位 EPC 结构：标头 + 厂商识别代码 + 对象分类代码 + 序列号。特性：科学性、兼容性、全面性、合理性、国际性、无歧视性；原则：唯一性、简单性、可扩展性、保密与安全性。

RFID（P290~292）

射频识别，非接触自动识别。组成：**标签（耦合元件+芯片）、阅读器、天线**。原理：阅读器发射射频信号→标签感应取电→发送自身编码→阅读器接收/解调/解码→后台处理。特点：非接触、可识别高速运动物体、可同时识别多个标签、适应恶劣环境。

GDS / GDSN（P293~296）

全球数据同步：利用计算机网络保持供应链贸易伙伴信息一致。GDSN = 全球注册中心 + 多个数据池；制造商向数据池发布贸易项信息，数据池向注册中心注册基本信息；零售商通过数据池查询/订阅。GDSN 关键特性：通过数据池接入；商品条目用 **GTIN + GLN + 目标市场** 唯一标识；企业用 GLN 标识。

EPC 与条码的关系

EPC 编码以 RFID 为载体，实现自动采集；EPC 与 GTIN 兼容，GTIN、SSCC、GLN 等可转换到 EPC；EPC 是“钥匙”，产品信息保存在 EPCglobal 网络/EPCIS 中。

9.3 物联网标识体系与 Ecode（P296~301）

概念 / 结构

Ecode：我国物联网统一标识；由 **版本 V、编码体系标识 NSI、主码 MD** 等组成，最大总长度 **256 位**；有二进制、十进制、字母数字型、Unicode 等类型；V 和 NSI 决定 MD 的结构和长度。Ecode 可存储在一维条码、二维条码、射频标签、NFC 标签中，并有统一的注册与管理规则。

9.4~9.6 物联网数据、处理模型与应用

简答 / 选择

数据 6 特点（P301~302）

数据量大、类型复杂、异构性、高度动态性、时空特性、不完整性。

数据处理模型 4 层（P302~305）

感知控制层（传感器/RFID/单片机采集）→ **网络层**（无线传感网/现场总线/公网专网传输）→ **平台服务层**（存储、建模、挖掘、云计算/大数据）→ **应用服务层**（C/S、B/S、M2M、云计算等）。

应用场景（P308~313）：智能家居、远程医疗、老人关怀、药品安全监控、零售/物流/供应链、食品追踪、农业育种；**国家物联网标识管理与公共服务平台**（P313）。

课后题（P315）：物联网与互联网区别联系；EPC 编码原理；RFID 在物联网中的应用；Ecode 如何统一不同编码体系；以食品安全追溯为例说明 Ecode 应用。

4 第 10 章 GS1 与电子商务

教材 P316~350

10.1 电子商务中的条码应用

简答 / 案例

源数据与两码（P316~319）

源数据：以商品条码为关键字，由生产厂商自主提供的商品生产源头数据，来源可靠、真实、质量高。中国物品编码中心 + 阿里巴巴推动 GS1 标准、商品源数据、扫码购物。**两码**：组织机构代码（企业信用/实名）+ 商品条码（产品追溯），用于电商信用与质量追溯。

条码在电商中的作用（P318）

统一编码身份标识，线上线下一致；商品、包装箱、仓库、订单、参与方可用商品条码/GLN/箱码标识；支撑电商物流自动化、可视化；构筑可信交易平台、产品追溯。

10.2 GS1 DataMatrix 与汉信码

选择 / 特点

GS1 DataMatrix（P320~327）

矩阵式二维条码；GS1 采用其 **ECC 200** 标准版（ISO/IEC 16022）；有 “L” 形寻像图形，Reed-Solomon 纠错；可编码 GS1 数据结构（FNC1），码制标识符 **]d2**；适合小件、DPM 直接部件标印、医疗等；需二维成像式识读器。

汉信码（P327~333）

我国自主知识产权二维码，GB/T 21049—2007；特点：**专利免费**、汉字编码能力强（支持 GB 18030）、抗污损/抗畸变、识读速度快；应用：图书、移动商务、信息安全、产品追溯、增值税发票等。

矩阵式二维条码：在矩形空间用黑白像素点阵编码（点出现=1，不出现=0）；常见 Data Matrix、QR Code、汉信码。QR Code 由 Denso-Wave 1994 年发明，开放授权，是手机二维码主流。

10.3~10.4 二维码入口与 O2O 模式

名解 / 简答

二维码入口（P333~336）

从域名、搜索引擎到 APP/二维码；二维码用于 APP 下载、标签类业务（拍码溯源/互动）、凭证类业务（电子票/优惠券）。

O2O（P338~343）

Online to Offline：线上筛选/下单/结算，线下消费/服务；参与者：商家、消费者、O2O 平台；特征：本地化、社会化、服务化；二维码用于营销宣传、支付、凭证/入口。

O2O 瓶颈与改进（P343~345）

瓶颈：客户认知度、终端问题、编码标准、安全问题、平台自身问题；改进：营销宣传、普及终端、统一编码、行业监管。

10.5~10.6 二维码支付与快递跟踪

案例 / 简答

二维码支付（P345~347）

基于账户体系的无线支付：商家把账号、价格等生成二维码；用户扫码完成支付结算。案例：建行“龙支付”（钱包/二维码/全卡付/云闪付等）。问题：恶意网址/病毒、信息泄露、监管与安全标准。

快递跟踪（P347~349）

快递员配备无线手持终端“**巴枪**”，每个环节扫描快件条码，系统/消费者可实时跟踪；车辆装 GPS，分拣中心实时监控；RFID 可批量读取包裹，标签可改写、可转发。

课后题（P350）： 说明 O2O 中二维码的应用；分析手机二维码问题、说明推广汉信码的重要性；简述二维码“主读/被读”；二维码支付的法律规定；以一次网上购物说明各环节条码应用。

5 第 11 章 条码技术的未来发展与应用趋势

教材 P351~372

11.1 市场状况与应用层次

选择 / 简答

三类识读设备（P351~354）

① **手持式条码扫描器**（需求量最大；激光/线性影像/面阵影像，面阵影像增长最快）；② **固定式 POS 扫描器**（大型双窗/立式/小型桌式）；③ **固定式工业类扫描器**（增长最快；工业激光 vs 工业影像）。

应用三阶段（P354）

第一阶段：**自动结算**；第二阶段：**企业内部管理**；第三阶段：**电子商务、物联网、全球数据同步**。我国处于第二阶段向第三阶段过渡。

11.2 主要应用领域

简答 / 举例

零售/物流/仓储

POS 结算、库存管理、分拣配送；手持/固定式扫描器。

产品溯源

农产品/食品/医药质量溯源；条码成本低、操作便捷、信息量大。

工业制造

《中国制造 2025》；物料调配、零件识别分拣、动态生产控制、检测追踪；机器视觉。

医疗健康

药品、标本、设备、医护人员、病人身份标识；HIS/CIS 信息交互。

O2O 运营

二维码连接线上线下；扫码支付、营销、凭证；影像式扫描器需求增长。

其他

火车票、机场、彩票、税务、现场服务等。

11.3 未来趋势（P360~364）

简答

四个趋势：① 影像扫描设备逐步取代激光扫描设备（拍照式捕获整码、抗强光、无机械结构、耐摔、可读屏幕码）；② 条码与 RFID 等其他自动识别技术融合；③ 亚太市场成为前沿；④ 物联网成为推动条码设备发展的主要动力（条码识读设备属于感知层）。

11.4 三维条码（P364~366）

名解 / 特点

概念与特点

三维条码（3D Barcode/多维条码/万维条码）：在二维条码基础上增加颜色、灰度、层厚等维度；信息容量更大，可表示图像/音频/视频等；防伪性强。2014 年中国三维码问世，具有自主知识产权。

缺点与应用

缺点：对破损/色差敏感，一个像素损坏或色差可能导致信息丢失/无法读取。

应用：证、章、卡、照、物品追踪、防伪溯源、智慧城市等。

11.5 工业 4.0 与条码技术（P366~372）

简答 / 案例

工业 4.0 要点

2011 年汉诺威工业博览会提出；德国《高技术战略 2020》十大未来项目之一；核心：**CPS（信息物理系统）**，软件、传感器、通信系统集成；两大主题：**智能工厂、智能生产**；三大主题（含智能物流）；关键技术：ICT、M2M、大数据、与 ERP/PLM/SCM 联动。

条码/二维码/RFID 的作用

产品标识与跟踪：条码/二维码低成本、高可靠、易用（DPM 直接零部件标刻）；用于 ERP、MES、SCADA；固定式工业扫描器自动读取；Kiva 机器人扫描地面条码搬运货架；UHF RFID 识别距离远、速度快、可批量、适应恶劣环境。

课后题（P372）：“工业 4.0”给条码技术提供了哪些机遇？简述 RFID 在工业自动化中的应用；简述三维条码的特点。

6 第 7~11 章：每章一句话小结 + 课后题 + 开卷索引

考前 10 分钟看这页

小结 每章一句话 + 可能题型

按老师课后题出题概率高

章节	一句话小结	课后题 / 可能题型	页码
第7章	从产品质量控制与跟踪出发，在生产关键环节打条码，扫码把过程信息存数据库，实现产品追溯；红领案例说明编码/RFID/自动采集在大规模个性化定制中的应用。	红领 C2M 难点/核心技术/条码应用；汽车召回如何定位问题车辆；生产物流/FMS/MES 名解	P193~233
第8章	从案例讲供应链和 SCM 含义、push/pull 两种模式，重点讲 pull 模式；企业要通过信息共享与伙伴协作，GS1 标准化编码是基础。	名解：供应链、QR、ECR、JIT、CPFR、VMI、POS；问答：SCM 定义、GS1 作用、条码在 ECR 中的作用、标准化编码在 JIT 采购中的作用	P234~280
第9章	从物联网概念出发，讲“物”的编码重要性；重点 EPC + RFID；最后 Ecode 与物联网标识体系/平台。	物联网 vs 互联网；EPC 编码原理；RFID 应用；Ecode 统一编码体系；食品安全追溯应用	P282~315
第10章	系统介绍条码/二维码在电子商务中的应用：商品信息采集、订单、支付、物流跟踪；重点二维码在互联网入口、O2O、手机支付、快递跟踪中的应用。	O2O 中二维码应用；手机二维码问题/推广汉信码；主读与被读；二维码支付法规；网上购物全流程条码应用	P316~350
第11章	条码应用现状与趋势；物联网/工业 4.0 带来新空间；三维条码是我国自主知识产权产品，优点多。	工业 4.0 给条码的机遇；RFID 在工业自动化的应用；三维条码特点	P351~372

名词 高频名词解释（按“定义 + 组成/特点 + 作用”答）

开卷直接抄

生产物流 / FMS

生产物流：企业在生产工艺中的物流活动。FMS：数控设备+物料运储+计算机控制，能迅速调整、适合多品种中小批量的自动化制造系统。

供应链 / SCM

供应链：连接供应商—制造商—零售商—消费者的业务过程。SCM：订单生成/执行/完成及产品/服务/信息分发过程的合作。

QR / ECR

QR：快速反应，共享销售信息、缩短补货周期。ECR：有效客户响应，以消费者为中心，供应链协作降本增效。

GDSN / 协同商务

GDSN：数据池+全球注册中心，主数据同步。协同商务：企业间共享信息、协同计划与执行。

物联网 / EPC / RFID

物联网：物品与互联网连接，实现识别/定位/跟踪/监控/管理。EPC：单品唯一电子代码。RFID：射频非接触自动识别。

Ecode / 三维条码

Ecode：我国物联网统一标识（V+NSI+MD，≤256 位）。三维条码：在二维基础上加颜色/灰度/层厚等维度，容量大、防伪强。

索引 开卷翻书索引（书上页码）

PDF 页码 = 书上页码 + 18

关键词	页码	关键词	页码	关键词	页码
生产物流/内部物流	193	**汽车追溯案例**	199	**中药材追溯编码**	207
金属/陶瓷/隐形/银色条码	211~219	**红领 C2M**	229	**供应链/SCM**	234
QR/ECR	248~251	**GDSN**	253	**协同商务**	255
物联网/EPC/RFID	282~293	**Ecode/标识体系**	296~301	**数据 6 特点/4 层**	301~305
电商/源数据/两码	316~319	**GS1 DataMatrix/汉信码**	320~333	**O2O/二维码支付**	338~347
快递跟踪	347	**市场/应用领域**	351~360	**三维条码/工业4.0**	364~372

开卷技巧：先看题目关键词，按上表翻到书上页；扫描版 PDF 页码 = 书上页码 + 18（例：书上 P248 → PDF 第 266 页）。答简答时用“定义 + 组成/特点 + 作用/例子”三句；案例题先写“用了什么编码/条码，解决什么问题，带来什么效果”。

条码设计与应用 · 开卷考试随身卡

EAN / UPC / GS1：差异 • 校验码 • 消零压缩

先看关系，再背口诀，最后对表算。配合 **trainer.html** 每天练 20 分钟，考场上只查低频表。

A4 × 2
双面打印
建议塑封

1 先理清关系：GS1 是“体系”，EAN / UPC 是“码制”

概念题必考

GS1（全球统一标识系统）

2005 年由 **EAN International** 与 **UCC** 合并成立。它是标准**体系**，不是某一种条码：
① 编码体系（GTIN / SSCC / GLN…）
② 数据载体（EAN/UPC、ITF-14、GS1-128、DataBar、二维码）
③ 数据交换（EDI / GDSN / EPCIS）

EAN / UPC（零售码制）

是 GS1 体系里的**零售商品符号族**：EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E。分别对应 GTIN-13、GTIN-8、GTIN-12（UPC-E 只是 GTIN-12 的压缩表示）。
EAN 1977 年欧洲起家；**UPC** 1973 年美国起家。

三句话记住

- EAN-13 **首位为 0** 时就是 UPC-A（GTIN-12）；UPC-A = EAN-13 去掉首位 0。
- UPC-E 是 UPC-A 的**消零压缩**码，校验码沿用压缩前的。
- EAN-8 是**独立短码**，不是 EAN-13 的压缩码。

对比项	EAN-13	UPC-A	EAN-8	UPC-E
总位数	13 位	12 位	8 位	8 位
数字结构	厂商识别代码 7~10 位（含前缀码）+ 商品项目代码 5~2 位 + 校验码 1 位（4 种结构）	系统码 1 位 + 厂商代码 5 位 + 商品代码 5 位 + 校验码 1 位	前缀码 + 商品项目代码 + 校验码 1 位（编码中心分配）	系统码 1 位 + 压缩数据 6 位 + 校验码 1 位
校验码	模 10 计算	模 10 计算	模 10 计算	**= 压缩前 UPC-A 的校验码**（不是对 8 位自算）
符号模块数	95	95	67	51
典型地区 / 用途	全球零售；中国 **690~699**	北美零售；系统码 0/1 常规、2 称重、3 药品、4 店内、5 券	小包装零售（国际短码）	北美小包装（口香糖、唇膏等）
与 GTIN 关系	GTIN-13	GTIN-12	GTIN-8	压缩表示的 GTIN-12
是否消零压缩	否	否（但可被压缩）	**否**（独立短码）	**是**（UPC-A → UPC-E）

2 校验码：一个公式打天下（EAN / UPC / ITF / SSCC 通用）

必考 · 送分题

$$C = (10 - (\Sigma\ d_i \cdot w_i \bmod 10)) \bmod 10$$

1. 从**最右边**的数据位开始，权重 **3、1、3、1…** 交替；**校验位本身不参加计算。**
2. 各位数字 × 权重后全部相加，得 S。
3. 取 S 的个位，用 10 去减；差为 10 时写 **0**。

口诀：**右起三一，乘加求和，十减个位，零就是零。**

码制	数据位数	最左数据位权重	最右数据位权重
EAN-13	12（偶数）	1	3
UPC-A	11（奇数）	3	3
EAN-8	7（奇数）	3	3
ITF-14 / SSCC-18	13 / 17（奇数）	3	3

记法：`数据位个数为偶数 → 最左 ×1；为奇数 → 最左 ×3`；**最右永远是 ×3**，从右往左不会错。**UPC-E 不要直接算**：先展开成 UPC-A 再算（见第 5 块）。

码制	数据位（不含校验）	Σ	个位	校验码	完整码
EAN-13	690123456789	128	8	**2**	6901234567892
UPC-A	03600029145	58	8	**2**	036000291452
EAN-8	9638507	86	6	**4**	96385074
ITF-14	1001234500001	33	3	**7**	10012345000017
SSCC-18	10614141123456789	143	3	**7**	106141411234567897

EAN-13 验算： 6×1 + 9×3 + 0×1 + 1×3 + 2×1 + 3×3 + 4×1 + 5×3 + 6×1 + 7×3 + 8×1 + 9×3
= 6+27+0+3+2+9+4+15+6+21+8+27 = **128** → 128 mod 10 = 8 → 10−8 = **2**

三个小坑： ① 个位是 0 时校验码写 **0**，不要写 10；② EAN-13 首位是 0 的码等价于 UPC-A，校验码相同；③ 校验位永远不参加 Σ。

判断题：**去掉末位**代入算一遍，与末位比对；也可反向相乘复核。

3 符号结构速记：模块数 • 空白区 • EAN-13 首位怎么藏进去

结构题 / 判断题

码制	模块数	拆解（起始 + 数据 + 中间 + 数据 + 终止）
EAN-13	95	3(101) + 42 + 5(01010) + 42 + 3(101)
UPC-A	95	与 EAN-13 同构；左 6 位全用 A 码（奇），首位不编码进条空
EAN-8	67	3(101) + 28 + 5(01010) + 28 + 3(101)
UPC-E	51	3(101) + 42 + 6(010101)，无中间分隔符

尺寸/颜色： EAN-13 100% 名义尺寸约 **37.29 × 25.93 mm**（含空白区），放大系数 0.80~2.00；左空白 ≥ **11X**、右 ≥ **7X**。条深底浅，**红、橙不能作条色**（红光扫描器读不出）。

0 AAAAAA	**1** AABABB	**2** AABBAB	**3** AABBBA	**4** ABAABB
5 ABBAAB	**6** ABBBAA	**7** ABABAB	**8** ABABBA	**9** ABBABA

上表：首位数字 → 左侧 6 位的奇偶模式。A = 奇（L 码），B = 偶（G 码）：EAN-13 的**第 1 位不直接印成条空**，而是用左边 6 位的奇偶排列来“隐含”表达；右边 6 位固定用 R 码。
UPC-A 与 EAN-13 符号的唯一结构差别： UPC-A 左 6 位全 A、没有首位奇偶编码，系统码另印在符号外；所以 UPC-A 符号 = 首位为 0 的 EAN-13 符号。

4 开卷简答题模板：按采分点往里套

对比题 / 表述题

“EAN / UPC / GS1 异同” ① **定位：** GS1 是标准体系，EAN / UPC 是体系内零售码制。② **位数：** 13 / 12 / 8 / 8 位。③ **转换：** UPC-A = EAN-13 首位 0；UPC-E 压缩 UPC-A；EAN-8 独立短码。④ **现状：** 2005 年统一归 GS1 → GTIN-13 / 12 / 8。

“校验码 / 压缩怎么算” ① **公式：** C = (10 − Σ mod 10) mod 10，校验位不参与，右起 3、1 交替。② **过程：** 加权和 → 取个位 → 10 减（个位 0 写 0）。③ **压缩：** 系统码 0/1 → 零结构选规则 → 6 位数据 + **抄 UPC-A 校验码。**

5 UPC-E 消零压缩：4 条规则 + 反向展开（大题主战场）

计算 + 判断 + 转换

原理：UPC-A 12 位 → UPC-E 8 位，靠“厂商代码尾部的零 + 商品代码开头的零”**净省 4 位**（消去 4~5 个零，必要时用标记位补 1 位），用 6 位数据 + 1 个“标记位”表示；**校验码照抄压缩前 UPC-A 的。**前提：UPC-A 系统码只能是 **0 或 1。**
别数错：“6 位”指中间的压缩数据；**整个 UPC-E 是 8 位**（1 系统码 + 6 数据 + 1 校验）。

标记位（数据第 6 位）	压缩条件（UPC-A 中零的分布）	UPC-E 的 6 位数据	完整例子
0 / 1 / 2	厂商代码 $M_3M_4M_5$ = **000/100/200**（第 4、5 位为 00，第 3 位为 0~2），商品代码前 2 位为 **00**（商品 ≤ 00999）	M_1M_2 $P_3P_4P_5$ **M_3**	0-42100-00526-4 → **04252614**
3	厂商代码末 2 位为 **00**，且第 3 位为 3~9；商品代码前 3 位为 **000**（商品 ≤ 00099）	$M_1M_2M_3$ P_4P_5 **3**	0-12300-00045-1 → **01234531**
4	厂商代码末 1 位为 **0**（第 4 位非 0）；商品代码前 4 位为 **0000**（商品 ≤ 00009）	$M_1M_2M_3M_4$ P_5 **4**	0-12340-00005-3 → **01234543**
5~9	厂商代码末位**非 0**；商品代码为 **00005~00009**	$M_1M_2M_3M_4M_5$ **P_5**	0-12345-00006-5 → **01234565**

判断顺序：按 0/1/2 → 3 → 4 → 5~9 依次对号；都不符合就**不能压缩**（如 `036000291452` 只能保留 UPC-A）。

UPC-E 数据 $X_1…X_6$ 的第 6 位（标记）	展开后厂商代码（5 位）	商品代码（5 位）
0 / 1 / 2	X_1 X_2 X_6 0 0	0 0 X_3 X_4 X_5
3	X_1 X_2 X_3 0 0	0 0 0 X_4 X_5
4	X_1 X_2 X_3 X_4 0	0 0 0 0 X_5
5~9	X_1 X_2 X_3 X_4 X_5	0 0 0 0 X_6

系统码照抄（只能是 0/1），**校验码不变**（就是 UPC-A 的校验码）。

反向展开例：UPC-E `04252614`
数据 `425261` → 标记位 = `1` → 厂商 = `4 2 1 00` = `42100`，商品 = `00 5 2 6` = `00526`
→ UPC-A 数据 `0 42100 00526`，加校验得 `042100005264`
验算 Σ = `0×3+4×1+2×3+1×1+0+0+0+0+5×3+2×1+6×3` = 46 → 校验 **4** ✓（与 UPC-E 末位 4 相同）

陷阱 ①：校验码不能对 8 位自算
UPC-E `04252614`：若把 `0425261` 当普通 8 位码算，校验码是 **0**；实际是 **4。**正确做法：**先展开成 UPC-A 再算/抄。**

陷阱 ②：不是所有 UPC-A 都能压缩
零的分布必须正好匹配某条规则（净减 4 位）。系统码不是 0/1、或零的位置不对（如 036000291452），**只能保留 UPC-A。**

陷阱 ③：标记位不是额外字段
标记位就是 6 位数据的**第 6 位**，展开时它回到厂商代码里；**EAN-8 不是压缩码**，不能把 EAN-13 压成 EAN-8。

6 GTIN 家族与载体选择：同一个商品，不同包装用不同码

选择/简答题

标识代码	位数	最常用载体	典型对象
GTIN-8	8	EAN-8	小包装零售单品
GTIN-12	12	UPC-A（UPC-E 压缩）	北美零售单品
GTIN-13	13	EAN-13	全球零售单品（中国）
GTIN-14	14	ITF-14	箱 / 包装单元
SSCC-18	18	GS1-128（AI 00）	物流单元（托盘等）

GS1-128 常用 AI	含义	GS1-128 常用 AI	含义
00	SSCC（18 位）	11	生产日期 YYMMDD
01	GTIN（14 位）	15	保质期（最佳食用）
10	批号	17	有效期
21	序列号	310n	净重（kg，n 为小数位）
30	数量	240/241	附加产品标识 / 客户料号

互转：GTIN-13 = **0** + GTIN-12（UPC-A）；GTIN-14 = 包装指示符 + GTIN-13 **去掉校验位后的 12 位** + 重算校验（**指示符为 0 时校验码与 GTIN-13 相同**）。
ITF-14：14 位，校验算法与 EAN 相同；印刷需加**保护条（bearer bar）**，常用于瓦楞纸箱。

载体选择：零售单品 → EAN-13 / UPC-A（小包装 EAN-8 / UPC-E）；箱 → ITF-14；物流与追溯 → GS1-128（Code 128 + 括号 AI + FNC1）；生鲜散装/优惠券 → GS1 DataBar；高密度/扫码营销 → GS1 DataMatrix / QR。
示例：`(01)06901234567892(17)261231(10)AB-123`

7 开卷考作战：易错清单 + 5 步流程

考前 10 分钟看这一块

高频易错 10 条

1. 校验位**不参加** Σ。
2. 权重从**最右数据位 ×3** 起，向左 3、1 交替。
3. 个位为 0 → 校验码 **0。**
4. EAN-13 首位 0 = UPC-A，校验码相同。
5. UPC-E 校验码**抄 UPC-A**，不能自算。
6. UPC-A → UPC-E 需系统码 0/1。
7. EAN-8 是独立短码，**不是**压缩码。
8. GTIN-14 的指示符**不是**校验位。
9. SSCC-18 的“00”是 AI，不是数据。
10. ITF-14 校验与 EAN **同算法。**

计算/压缩题的 5 步流程

1. **数位数、定码制**：13/12/8/14/18 位分别是什么。
2. **划掉校验位**，从右往左标 3、1、3、1…
3. **列乘法表**求和，取个位，10 减，得校验码；必要时用“完整码反代”检查。
4. **压缩题**：先圈出厂商/商品代码里的连续零，对 4 条规则选标记位；写出 6 位数据。
5. **反查**：把 UPC-E 展开回 UPC-A，重算校验，与原码对照。

携带建议：本卡正反面打印 1 张 + 空白计算纸 2 张 + 2 支笔。若考场**只允许带教材**：把“校验码 / 消零压缩 / GTIN 家族”三块抄成便利贴贴到教材对应页，并在书口贴三个索引标签。

开卷≠不用背：高频结论要形成条件反射（95 模块、690~699、UPC-E 四条规则、校验码口诀），翻书只查低频表（前缀码、AI、尺寸表）。**考前 3 天：**每天用 `trainer.html` 刷 15 道校验码 + 15 道压缩题，目标每题 ≤ 90 秒。

术语中英对照：GS1 = 全球统一标识系统（2005 年 EAN International + UCC 合并）· GTIN = 全球贸易项目代码 · SSCC = 系列货运包装箱代码 · AI = 应用标识符 · FNC1 = GS1 数据分隔符 · JAN = 日本 EAN-13 · UCC/EAN-128 = GS1-128 的旧称 · EAN/UPC 符号族 = EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E。

说明：示例均按 GS1 规则构造、可逐位验算；尺寸/前缀以教材与 GB 12904、GS1 General Specifications 为准。

《条码技术与应用》本科分册 · 补差速记

考试用本科分册，我只有高职分册？先补这些

你的书：**高职高专分册·第二版（2018）** | 考试书：**本科分册·第二版（2018）** | 同系列教材：张成海、张铎 等（清华大学出版社；本科分册作者：张成海、张铎、赵守香、许国银）

A4 × 6
共 6 页 · v2
已按教材原文校正

1 先看结论：本科分册比高职分册“多”什么

★越多越要补

本科分册章节	本科分册主要内容	你手里的高职分册情况	差异
第1章 条码概述	起源与发展、研究内容、条码体系与物品标识、分类、条码与信息系统、商品条码管理、条码技术与标准化	高职第1章大体对应；补“条码技术与标准化、研究内容、物品编码技术体系”	★
第2章 GS1标准体系	GS1 总体框架；**编码体系**（GTIN、GLN、SSCC、GRAI、GIAI、GSRN、GDTI、GSIN、GINC、GCN、CPID、AI+附加属性）；数据载体；**数据共享**（EDI、XML、GDSN、EPCIS）；中国物品编码中心	高职第3章只有 GS1 形成、内容、应用领域的**概述**；本科把编码体系与数据共享展开成章	★★★
第3章 编码技术	信息编码概述、代码设计原则、**线分类法/面分类法**、代码种类、**代码校验**、我国物品编码标准体系	高职第4章 4.2 有代码基础与编码方法，但代码校验、分类方法、标准体系本科更系统	★★★
第4章 零售商品条码应用	零售商品编码原则/结构/编制；EAN-13、EAN-8、UPC-A；**变量贸易项目代码**；**特殊编码**（产品变体、组合包装、促销品、重新启用）；符号放置；**零售端 POS 应用**	高职第6章偏“标准要求”；变量贸易项目、特殊编码、POS 应用缺	★★★
第5章 储运包装条码应用	14 位代码结构/编制；**ITF-14（25 码/交叉 25）**；符号放置；仓库管理应用	高职第7章有储运包装标准要求；25/交叉 25 码制、ITF-14 符号技术、WMS 应用更细	★★
第6章 物流单元条码应用	物流单元化；SSCC/附加信息；**应用标识符 AI**；GLN；**GS1-128**；物流单元标签	高职第8章有物流单元标准与标签；AI 编码规则、GS1-128 符号细节、标签设计/尺寸更细	★★★
第7章 制造业生产线上的条码应用	内部物流、产品追溯、缺陷召回、柔性制造；零部件标识（金属/陶瓷/隐形/银色）；ERP 集成；红领 C2M 案例	高职无对应章（第9章物流中心仅略涉生产/流通加工）	★★
第8章 GS1与供应链管理	供应链管理、QR/ECR、GDSN、协同商务、全球商务倡议、案例	高职无	★★
第9章 GS1与物联网应用	物联网、EPC/RFID/GDS、Ecode、物联网标识体系、数据分析、国家平台	高职第2章只有 RFID/自动识别基础	★★
第10章 GS1与电子商务	电商条码、GS1 DataMatrix、汉信码、二维码入口、O2O、移动支付、快递跟踪	高职第10章只有 Code 49/16K 等常见二维条码	★★
第11章 条码技术未来发展	产业市场、应用领域、趋势、**三维条码**、**工业4.0**	高职 1.1.3 仅略提发展方向	★

2 本科“独有/明显加深”的节号清单（照着补）

可直接在老师课件里定位

GS1 与编码（第2、3章）

- **2.2** GS1 编码体系：GTIN、SSCC、GLN、GRAI、GSRN、GIAI、GDTI、GINC、GSIN、GCN、CPID
- **2.3 / 2.4** 数据载体体系、数据共享体系（EDI、XML、GDSN、EPCIS）
- **3.5** 代码的校验（算术级数法、几何级数法、质数法）
- **3.6** 我国物品编码标准体系

零售、储运、物流（第4~6章）

- **4.1~4.2** 零售编码原则/结构、EAN-13/EAN-8/UPC-A
- **4.3** 变量贸易项目代码；**4.4** 特殊编码；**4.6** 零售端 POS
- **5.4** ITF-14（25 码/交叉 25）；**5.6** 仓库管理应用
- **6.3** 应用标识符；**6.4** GLN；**6.5** GS1-128；**6.7** 物流单元标签

本科新增的“应用篇”（第7~11章，整章补）

第7章 制造业生产线 · 第8章 供应链管理 · 第9章 物联网 · 第10章 电子商务 · 第11章 未来发展（三维条码、工业4.0）。
这五章以**概念、流程、案例**为主，计算题少；优先背名词和“三条要点”。

高职有、本科没有独立章节（别花太多时间）

各类自动识别技术概述（磁卡/生物识别/图像识别）、条码识读技术、条码生成与检测细节、条码应用系统设计、案例集。
但如果老师课上讲过，仍按老师要求；本页只按“本科目录”排优先级。

使用顺序： ① 先用老师课件/复习课圈定考试范围；② ★★★ 的章节看本速记第 2~5 页；③ 把老师强调的页码/表格抄到本页空白处；④ 考前 1 天只看第 1 页清单 + 第 6 页答题模板。

依据：《条码技术与应用（本科分册·第二版）》2018 目录（ISBN 9787302485049）与《高职高专分册·第二版》2018 目录（ISBN 9787302484387），清华大学出版社。

2 GS1 编码体系（本科第 2 章核心）

教材 P33~58 · 必补 ★★★

GS1 = 三部分

① **编码体系**（给物品/位置/参与方编号）
② **数据载体**（条码、RFID 等）
③ **数据共享**（EDI、GDSN、EPCIS）
2005 年由 EAN International + UCC 合并而成。

一条主线

给谁编号（**GTIN** 商品、**SSCC** 物流单元、**GLN** 位置）→ 用什么载体（EAN/UPC、ITF-14、GS1-128、DataBar、DataMatrix）→ 数据怎么共享（EDI/GDSN/EPCIS）。

中国物品编码中心

1988 年 12 月成立；1991 年代表我国加入 EAN（后为 GS1）；负责商品条码/GS1 编码的注册、管理与标准推广。

3 GTIN 家族：商品“身份证号”

位数 + 结构必考

名称	位数	结构	常用载体	典型用途
GTIN-8	8	7 位商品项目识别代码 + 校验码（教材图 2-2）	EAN-8	小包装零售单品
GTIN-12	12	厂商识别代码 + 商品项目代码 + 校验 1（UPC-A）	UPC-A、UPC-E	北美零售单品
GTIN-13	13	厂商识别代码（7~10，含前缀）+ 商品项目代码（5~2）+ 校验 1（4 种结构）	EAN-13	全球零售单品（中国 690~699）
GTIN-14	14	**包装指示符 1 位** + 包装内项目的 GTIN（不含校验，12 位）+ 校验 1	ITF-14、GS1-128	箱、托盘等包装单元

互转：GTIN-13 = 0 + GTIN-12（UPC-A 前加 0）；GTIN-14 = 包装指示符 + GTIN-13 的 12 位数据 + 重算校验。**指示符为 0 时，GTIN-14 校验码与 GTIN-13 相同**；指示符 0~8 用于定量包装，9 用于变量包装。指示符**不是**校验位。

4 GS1 编码体系：教材共 11 类代码

教材 P36~42 · AI 是“字段名”

标识代码	AI	常见长度	结构 / 要点	用途
SSCC	00	18	扩展位 1 + 厂商识别代码（7~10）+ 序列号（7~10）+ 校验 1（4 种结构）	物流单元（托盘、箱、集装箱）
GLN	410~417	13	厂商识别代码（7~9）+ 位置参考代码 + 校验 1（3 种结构）	参与方/位置；**414 = 物理位置**
GRAI	8003	14	填充位“0”1 位 + 厂商识别代码（7~10）+ 资产类型（2~5）+ 校验 1；可加序列号 1~16 位	可回收资产（托盘、周转箱）
GIAI	8004	≤30	厂商识别代码（7~10）+ 单个资产参考（1~23，字母数字）	单个资产（设备等）
GSRN	8018	18	厂商识别代码（7~10）+ 服务对象代码（2~10）+ 校验 1（4 种结构）	服务关系（患者、会员等）
GDTI	253	13	全球文档类型标识；可加序列号	单据/文档标识
GINC	401	≤30	全球托运货物标识（可字母数字）	一次托运（如货代运单）
GSIN	402	17	全球装运货物标识：厂商识别代码 + 装运参考 + 校验	一次装运
GCN	255	13	全球优惠券代码	优惠券
CPID	8010/8011	变长	组件/部件标识；8011 为 CPID 序列号	零部件/组件

教材 11 类：GTIN、GLN、SSCC、GRAI、GIAI、GSRN、GDTI、GSIN、GINC、GCN、CPID（教材 P36~42）。**规律：**GTIN、SSCC、GLN、GRAI、GSRN、GDTI、GSIN 带校验位；GIAI、GINC、CPID 变长。

代码	示例	拆解（照这个格式背）
GTIN-14	06901234567892	0 包装指示符 | 690123456789 GTIN-13 的 12 位数据 | 2 校验
SSCC-18	106141411234567897	1 扩展位 | 0614141 公司前缀 | 123456789 序列号 | 7 校验
GLN-13	6912345678902	691234567890 公司前缀 + 位置参考 | 2 校验（示例号，非真实分配）

5 应用标识符 AI 速查（背高频 12 个）

括号只是人读格式

AI	含义	AI	含义
00	SSCC（18 位）	10	批号
01	GTIN（14 位）	11	生产日期 YYMMDD
02	内容物 GTIN	13	包装日期
15	保质期（最佳食用）	17	有效期
20	产品变体	21	序列号
30	数量	310n	净重（kg，n 为小数位）
400	客户订单号	422	原产国
401	GINC	402	GSIN

写法与规则

人读：(01)06901234567892(17)261231(10)ABC123
条码内：AI 与数据**连续**，没有括号；**固定长度 AI** 后直接接数据；**可变长度 AI** 后用 **FNC1** 分隔（GS1-128）。
AI 是“字段名”：01 后面一定是 14 位 GTIN；10 后面是批号；17 后面是 6 位日期。

易错：AI 不是数据本身；SSCC 的“00”是 AI，不是代码前两位；GTIN-14 的包装指示符不是校验位；GS1-128 的 FNC1 也不是数据。

必背：GTIN-8/12/13/14 位数与结构 · SSCC-18 · GLN-13 · AI 00/01/10/17/21/310n · “定长带校验、变长 GIAI/GINC/CPID”。

3 数据共享（2.4）与编码技术（第 3 章）

教材 P50~70 · 概念 + 代码校验

6 GS1 数据共享体系：四个名词别混

本科 2.4 / 第8章会用

名称	全称	一句话理解	典型标准/场景
EDI	电子数据交换	把订单、发票、发货通知等**商业文档**按标准格式在系统间直接交换	UN/EDIFACT、GS1 EANCOM
XML	可扩展标记语言	一种**数据格式**；GS1 XML 定义 B2B 业务消息	订单、主数据消息
GDSN	全球数据同步网络	通过**数据池**在贸易伙伴间同步**主数据**（GTIN、属性、包装），保证数据一致	零售商/供应商商品主数据
EPCIS	EPC 信息服务	记录/查询供应链**事件**：什么物品、在哪里、什么时候、为什么（what/where/when/why）	追溯、防伪、物流可视化

区分：EDI 换“单据”，GDSN 同步“商品档案”，EPCIS 记“事件轨迹”，XML 只是“格式/语法”。

7 代码设计与代码种类（第 3 章）

名词解释 / 简答

代码是什么、有什么用

代码是用**数字、字母或符号**表示事物/概念的符号。作用：**标识、分类、排序、统计、检索、沟通**，便于计算机处理。

代码设计原则（记 6 个）

唯一性、合理性、可扩充性、简明性、适用性、规范性。

（GB/T 7027 还提：科学性、系统性、可扩延性、兼容性、综合实用性——两种表述都常见。）

分类方法：线分类 vs 面分类

线分类法：层级/树状，大类—中类—小类（如行政区划代码）。

面分类法：按多个“面”（属性）组合（如服装按性别/年龄/款式）。

两者结合叫混合分类法。

代码种类（5 种）

顺序码（递增，简单不便分类）、**层次码/区间码**（分段表层级）、**矩阵码**（行列坐标）、**特征组合码**（各面组合）、**复合码**（两种以上组合）。

8 代码校验（3.5）：教材用“余数”作校验位

教材 P65~66 · 与商品条码不同！

五步法

① 给代码每一位 C_i 定权数 P_i（算术级数、几何级数或质数均可）；

② 求加权和 $S = \Sigma C_i P_i$；

③ 确定模数 M；

④ 求余数 $R = S \bmod M$；

⑤ **校验位 = R（余数本身）**，不是 M−R。

教材例（P66）

原码 32456，权数 7,6,5,4,3：

$S = 3\times7 + 2\times6 + 4\times5 + 5\times4 + 6\times3 = \mathbf{91}$；

$M = 11$；$R = 91 \bmod 11 = \mathbf{3}$；校验位 = **3**；

最终代码：324563。

关键区别：商品条码校验位 $C = (10 - S \bmod 10) \bmod 10$；**教材“代码校验”是 $C = S \bmod M$（取余数本身）**，千万别混。模数常用 11；余数为 10 时按教材规定处理（常见用 X，具体看教材）。

9 我国物品编码标准体系（3.6）

一句话 + 例子

物品基础编码系统

解决“物品怎么分类、怎么给基础代码”，如产品分类与代码（GB/T 7635 等）、行政区划/行业/单位代码等，是编码的“底座”。

物品应用编码系统

在基础编码之上，面向具体应用分配标识代码：商品条码（GB 12904）、储运包装、物流单元、资产/位置等，并规定条码表示。

开卷提示：标准号记不住就记“基础编码 + 应用编码”两层；具体 GB/T 编号翻教材/课件，不要死背。

4 零售商品（第 4 章）与储运包装（第 5 章）

教材 P71~124 · 应用细节

10 零售商品编码：除了 EAN-13，还要会这些

简答 / 案例题

编码原则（记 4 条）

唯一性（一个商品一个代码）
稳定性（不随意变）
无含义（代码不承载价格/规格等信息）
可扩展/规范性

变量贸易项目代码（4.3）

店内条码：前缀 **20~24**；8 位店内条码前缀 **2**。
13 位用 EAN-13、**8 位**用 EAN-8；由商店自行编制，**不进全国商品数据库**（教材 P87~91）。

特殊编码（4.4）

产品变体：颜色/规格不同 → 不同项目代码（不同 GTIN）。
组合包装：多个单品组合 → 分配新 GTIN；也可用 AI 02 内容物 GTIN + 30 数量。
促销品：临时 GTIN，促销结束不复用。
重新启用：停用后按规定间隔才可复用，不能随意。

类型	结构（教材 P88~91 表 4-11 / 4-12 / 4-19）	校验 / 条码
13 位•不含价格	前缀 $X_{13}X_{12}$（20~24）+ 商品项目代码 X_{11}~X_2（10 位，商店自编）+ 校验 X_1	校验同 EAN-13；用 EAN-13
13 位•含价格	前缀 + **商品种类代码 4~6 位** + **价格/度量值代码 4~5 位**（结构三/四多 1 位“价格/度量值校验码”）+ 校验 1	表 4-12 共 4 种结构；用 EAN-13
8 位	前缀 2 + 商品项目代码 6 位（商店自编）+ 校验 1	校验同 EAN-8；用 EAN-8

价格校验码（结构三/四）：4 位价格码按加权因子 2−、2−、3、5− 求加权积 → 求和 → ×3 取个位；5 位价格码按 5+、2−、5−、5+、2− 求加权积 → 求和 → 用≥和的最小 10 倍数减和 → 查表得校验码（详见教材 P88~90 表 4-13~4-18）。

条码符号放置（4.5）

印在包装**主显示面**的平整处；避开接缝、封口、折边、弯曲、透明/反光区域；保证左右**空白区**；条高方向与扫描方向匹配；曲面/小包装选 EAN-8、UPC-E 等短码。具体按 GB 12904 与教材图示。

零售端条码应用（4.6）

POS 系统：收银结算、价格查询、库存扣减、销售报表、会员/促销。
单品管理：以条码为索引，实现“单品—价格—库存—供应商”关联；支撑连锁经营、补货、质量追溯。

11 储运包装与 ITF-14（第 5 章）

箱码 / 物流包装

GTIN-14 与 ITF-14

GTIN-14 = 包装指示符（1）+ GTIN-13 去校验 12 位 + 校验 1；指示符 0~8 定量、9 变量。
ITF-14 是交叉 25 条码的 14 位应用：只能表示数字、双密度、信息密度高；印刷需加**保护条（bearer bar）**，对瓦楞纸箱的印刷误差容忍度高。

25 码 / 交叉 25 码

25 码：每个字符用 5 个单元（条/空）表示，其中 2 个宽单元；只能表示数字。
交叉 25 码：两位数字“交叉”编码，奇数位用条、偶数位用空，密度更高；ITF-14 就是它的典型应用。

符号放置与仓库应用（5.5/5.6）

箱码印在包装箱的**指定面/相邻面**，避开接缝和封箱带，留足空白区；
仓库：收货—上架—拣货—复核—盘点—出库，用条码采集实现**实时库存、先进先出、批次追溯。**

与零售码的区别

零售码（EAN-13/UPC-A）标识**单个商品**；储运箱码（GTIN-14）标识**包装单元**；物流单元再用 SSCC 标识“这一托/这一箱”。三层不要混。

★ 三层标识别混：商品码 / 箱码 / 物流单元码

一张图记住

GTIN-13 / GTIN-12
零售单品
EAN-13 / UPC-A
→
GTIN-14
包装箱
ITF-14 / GS1-128
→
SSCC-18
物流单元
GS1-128（AI 00）

越往物流走，标识对象越大：单品 → 箱 → 托盘/集装箱；同一个商品可以同时有 GTIN-13 和 GTIN-14，但物流单元要用 SSCC（AI 00）。

★ 零售三种码速记（和速查卡一起看）

共同内容别丢分

码制	位数	结构	记忆点
EAN-13	13	厂商识别代码 7~10（含前缀）+ 商品项目 5~2 + 校验 1（4 种结构）	中国 690~699；首位 0 时等价 UPC-A
UPC-A	12	系统码 1 + 厂商 5 + 商品 5 + 校验 1	北美；与 EAN-13 首位 0 等价
EAN-8	8	前缀码 + 商品项目代码 + 校验 1	小包装；**不是压缩码**
UPC-E	8	系统码 1 + 压缩数据 6 + 校验 1	UPC-A 的消零压缩；校验码抄 UPC-A

EAN-13 / UPC-A / EAN-8 的符号结构、校验码、UPC-E 四条压缩规则，见之前的《开卷速查卡》第 1~2 页。

5 物流单元（第 6 章）与制造业生产线（第 7 章）

教材 P125~233 · AI / GS1-128 / 标签 / 追溯

12 物流单元：SSCC + AI + GS1-128 + 标签

本科第6章重点

物流单元与 SSCC

物流单元：为运输/仓储组合而成的单元（托盘、箱、集装箱）。
SSCC-18 = 扩展位 1 + 公司前缀 + 序列号（共 16）+ 校验 1；用 **AI 00** 表示，是物流单元的“唯一身份证”。

应用标识符 AI（6.3）

AI 是 2~4 位数字，规定后面数据的含义与长度。
固定长度 AI：数据长度固定，直接接；**可变长度 AI：数据后要用 FNC1 分隔。**
例：
`(00)106141411234567897(01)06901234567892(10)ABC123`

GS1-128（6.5）

基于 **Code 128。**符号结构（左→右）：左侧空白区 + **双字符起始符**（Start A/B/C + FNC1）+ 数据字符（AI+数据）+ 校验符 + 终止符 + 右侧空白区。
字符集 A/B/C（C 压缩数字）；教材 P170~185 还讲字符集表、尺寸要求、参考译码算法、应用参数。

物流单元标签（6.7/6.8）

通常分三区：**上**承运人信息、**中**客户信息、**下**供应商/物流编码信息（SSCC 的 GS1-128 条码、RFID 等）。
标签尺寸、位置按教材/标准；原则：不遮挡、不跨接缝、条码可扫。

易错：SSCC 的 AI 是 00，不是数据；AI 01 的 GTIN 必须是 14 位（GTIN-13 前补 0）；GS1-128 的 FNC1 不是数据；物流标签上的 SSCC 用 GS1-128 承载，不是 EAN-13。

13 制造业生产线上的条码应用（第 7 章）

整章新增 · 概念为主

内部物流与条码

内部物流：原材料、在制品、成品在工厂内部的流动。条码用于收货、上料、工序流转、质检、成品入库/出库，实现“物动账动”。

产品追溯与缺陷召回

正向追踪：从原料/批次查到成品去向；**反向溯源**：从成品查原料、工序、设备、人员。
缺陷召回：凭批次/序列号快速圈定问题范围，缩小召回成本。

柔性制造 / 个性化定制

多品种、小批量、订单驱动；条码作为工件/物料的身份标识，支撑 C2M（顾客到工厂）与混线生产。
教材案例：红领定制（C2M、个性化定制流程）。

零部件标识技术（7.4）

金属条码（激光/打标，耐高温耐磨）、**陶瓷条码**（高温环境）、**隐形条码**（UV 油墨）、**银色条码**（反光/金属表面）；按载体与耗材选。

ERP 中的条码集成（7.5）

条码采集实时进入 ERP：物料主数据、库存、生产订单、质量记录；解决“账实不符、手工录入慢/错”的问题。

流程型制造业追溯方案（7.2）

确定追溯单元（批次/件号）→ 设采集点（投料、工序、质检、包装）→ 建立关联 → 查询/召回。方案原则：唯一、可采集、可关联、可查询。

GS1-128 数据串怎么读

`起始符 | FNC1 | AI 00 + SSCC(18 位) | FNC1 | AI 01 + GTIN(14 位) | 校验符 | 终止符`

起始符后的第一个 FNC1 表示“这是 GS1-128”；数据中间出现的 FNC1 是**变长字段分隔符**，不是数据。

物流标签三区

- **上：承运人区** 承运人、路线、邮包号等运输信息
- **中：客户区** 收货方名称、地址、订单号等
- **下：供应商/编码区** SSCC 的 GS1-128 条码、GTIN、批号、日期、RFID 等

制造/物流追溯的链条（正向追踪 + 反向溯源）

原料批次 → 投料/工序 1 → 工序 2 / 质检 → 包装/成品 → 仓储/客户

正向：从原料批次查到成品/客户去向；反向：从成品查到原料、工序、设备、人员。追溯单元通常用**批次号、序列号或唯一件号。**

6 供应链 / 物联网 / 电商 / 未来（第 8~11 章）

教材 P234~372 · 概念 + 名词解释

14 GS1 与供应链管理（第 8 章）

简答高频

供应链管理是什么

围绕核心企业，通过对**信息流、物流、资金流**的控制，从采购原料—制成中间产品/最终产品—销售网络送到消费者，把供应商、制造商、分销商、零售商、最终用户连成一个整体的**网链结构**。

QR / ECR / GDSN / 协同商务

QR 快速反应：共享销售信息，缩短补货周期、降库存。
ECR 有效客户响应：以消费者为中心，供应链各方协作降本增效。
GDSN：商品主数据同步。
协同商务：企业间共享信息、协同计划与执行。

案例关键词：Liverpool（墨西哥零售商）用 EPC/RFID 提升供应链；南京微创 GS1/UDI（医疗器械唯一标识）。

15 GS1 与物联网（第 9 章）

EPC / Ecode / 三层架构

物联网三层

感知层（条码/RFID/传感器采集）→ **网络层**（传输）→ **应用层**（处理/服务）。目的是识别、定位、跟踪、监控、管理。

EPC / RFID / GDS

EPC：电子产品代码，唯一标识单件物品，常用 96 位，与 GTIN 关联；通过 ONS 解析、EPCIS 记录事件。**RFID**：标签+读写器+天线；非接触、批量、可读写。**GDS**：全球数据同步。

Ecode 与国家平台

Ecode：我国物联网标识体系（GB/T 31866），由版本 V、编码体系标识 NSI、对象分类代码、序列号等组成；配套**国家物联网标识管理与公共服务平台。**

应用场景：智能家居、远程医疗、老人关怀、药品安全监控、零售/物流/供应链、食品追踪、农业育种。

16 GS1 与电子商务（第 10 章）

二维条码 + O2O + 支付

GS1 DataMatrix / 汉信码

GS1 DataMatrix：矩阵式二维条码，可编码 GTIN+批号+有效期+序列号，适合小件/医疗。
汉信码：我国自主二维条码（GB/T 21049），汉字编码效率高。

二维码入口 / O2O

扫码 → 网址/小程序/APP，作为**平台入口**与防伪溯源手段。
O2O：线上引流/下单，线下消费/服务；二维码是关键入口。

移动支付 / 快递跟踪

移动支付：付款码/收款码，扫码完成支付；注意安全与限额。
快递跟踪：运单条码/电子面单 + 各节点扫描；RFID 用于分拣/批量读取。

17 未来发展（第 11 章）+ 开卷答题模板

最后 10 分钟看这里

三维条码 / 工业4.0

三维条码：在二维条码基础上增加颜色/灰度/层厚等维度，提高密度与防伪。
工业4.0：CPS、智能工厂、智能生产、智能物流；条码/RFID 是物理世界进入信息系统的入口。

名词解释 3 句模板

① **定义/全称**；② **组成或结构**（如“18 位 = 扩展位+公司前缀+序列号+校验”）；③ **作用/应用**（一句话举例）。

简答/对比题模板

先列**维度**（位数/结构/载体/用途/优缺点），再逐条对比；最后一句“两者联系是……”。计算题：公式→代入→结果→验算。

补差进度核对（打印后打勾）

- ☐ GTIN-8/12/13/14 位数与结构
- ☐ SSCC-18、GLN-13 结构
- ☐ GRAI/GIAI/GSRN/GINC/GSIN 用途
- ☐ AI 00/01/10/17/21/310n
- ☐ EDI / GDSN / EPCIS 区别
- ☐ 代码设计 6 原则 + 线/面分类
- ☐ 三种代码校验法（算术/几何/质数）
- ☐ 变量贸易项目 / 特殊编码
- ☐ GTIN-14 / ITF-14 / 保护条
- ☐ GS1-128 结构 / 物流标签三区
- ☐ 制造业追溯 / 召回 / 柔性制造
- ☐ 供应链 QR / ECR / 协同商务
- ☐ 物联网三层 / EPC / Ecode
- ☐ GS1 DataMatrix / 汉信码 / O2O
- ☐ 三维条码 / 工业 4.0

考前 60 秒检查：GTIN-14 指示符别当校验位 · SSCC 的 00 是 AI · AI 01 的 GTIN 补足 14 位 · 可变长 AI 后接 FNC1 · UPC-E 校验码抄 UPC-A · 代码校验“余 0 则 0、差为模数则 0”。

说明：本补差页按《条码技术与应用（本科分册·第二版）》（2018，ISBN 9787302485049）目录逐节对照整理；具体定义、页码、标准号以老师课件和教材为准（若老师指定的是 2010 第一版，章号会略有不同，以课件为准）。第 1 章等共同内容看你自己的高职教材 + 之前的《速查卡》即可。